

DIAPOSITIVA 1 – Portada

Buenos días. Somos Miguel Pichulman y Joaquín Rodríguez, y vamos a presentar nuestro Trabajo Práctico Integrador de Metodología de Sistemas I.

El proyecto seleccionado es Vitalys, un centro de salud híbrido que integra actividades de gimnasio, rehabilitación y distintas especialidades médicas bajo una misma estructura.

A partir de esta problemática desarrollamos una propuesta de solución informática aplicando los conceptos vistos durante la materia, desde el análisis de requerimientos hasta la planificación del proyecto, la gestión de riesgos y el diseño de pruebas.

DIAPOSITIVA 2 – Introducción

Vitalys presentaba una gestión descentralizada de sus operaciones. Los turnos médicos, la facturación y parte de la comunicación con los usuarios se realizaban mediante planillas de cálculo, procesos manuales y herramientas independientes.

Desde la perspectiva de análisis de sistemas, esta situación genera redundancia de información, dificultades de coordinación entre áreas y un aumento en la probabilidad de errores operativos.

Como consecuencia, la dirección identificó la necesidad de digitalizar y centralizar los procesos mediante una aplicación móvil denominada Vitalys App.

La propuesta consiste en integrar en una única plataforma la gestión de usuarios, la reserva de turnos, los pagos, el acceso a fichas digitales y el envío de notificaciones automáticas, mejorando tanto la eficiencia operativa como la experiencia de pacientes y socios.

DIAPOSITIVA 3 – Objetivo del Proyecto

El objetivo principal fue diseñar una solución que centralice la información crítica de la organización y optimice los procesos administrativos.

Para ello definimos tres objetivos funcionales principales: gestionar turnos, administrar pagos y mejorar la comunicación con los usuarios.

Durante el análisis también identificamos restricciones importantes que condicionan el proyecto.

La primera es el plazo máximo de cuatro meses para disponer de un Producto Mínimo Viable o MVP, requerido para acompañar una campaña institucional de verano.

La segunda está relacionada con la usabilidad, ya que una parte importante de los usuarios son adultos mayores y la interfaz debe ser simple, intuitiva y accesible.

Finalmente, debido a que el sistema trabaja con información médica y datos personales, la seguridad, privacidad y confidencialidad constituyen requisitos no funcionales fundamentales.

DIAPOSITIVA 4 – Modelo de Desarrollo y Metodología

Para abordar el proyecto analizamos distintos modelos de desarrollo de software.

Evaluamos el modelo en cascada, que ofrece una estructura ordenada y una documentación detallada, aunque presenta poca flexibilidad frente a cambios.

También analizamos el modelo de prototipado, especialmente útil para validar interfaces con usuarios antes de desarrollar la solución definitiva.

Además consideramos el modelo en espiral, que posee una fuerte orientación a la gestión de riesgos, aunque implica mayor complejidad y consumo de recursos.

Finalmente seleccionamos el Modelo Incremental, ya que permite construir el sistema por etapas y entregar funcionalidades utilizables de manera progresiva.

Como metodología de trabajo adoptamos Scrum.

Scrum organiza el desarrollo en ciclos cortos llamados sprints, facilitando la planificación, el seguimiento continuo y la adaptación ante cambios en los requerimientos.

La combinación de Modelo Incremental y Scrum nos permite cumplir con el plazo del MVP y evolucionar el sistema de forma gradual según las necesidades de Vitalys.

DIAPOSITIVA 5 – Roadmap

Una vez definido el enfoque de desarrollo, elaboramos un roadmap para organizar la implementación del proyecto.

El roadmap funciona como una planificación de alto nivel que permite visualizar la secuencia lógica de construcción del sistema.

Comenzamos con el relevamiento y análisis de requerimientos, el diseño de la arquitectura y la definición de la base de datos, ya que estas actividades proporcionan la base para el resto del proyecto.

Posteriormente planificamos el módulo de autenticación, incluyendo registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión de roles.

En los siguientes sprints incorporamos los módulos de gestión de turnos, ficha médica digital, pagos y notificaciones automáticas.

Finalmente reservamos una etapa específica para pruebas integrales, corrección de errores, capacitación básica del personal y despliegue del MVP.

DIAPOSITIVA 6 – Stakeholders y Riesgos

Otro aspecto importante fue la identificación de stakeholders.

Los stakeholders son todas las personas u organizaciones que pueden verse afectadas por el sistema o influir en su desarrollo.

Entre los actores internos identificamos directivos, recepcionistas, profesionales de la salud y el equipo de desarrollo.

Como actores externos consideramos pacientes, socios del gimnasio, plataformas de pago, proveedores de sistemas existentes y las tiendas de aplicaciones móviles.

También realizamos una gestión preliminar de riesgos.

Entre los riesgos técnicos identificamos posibles dificultades de integración con sistemas existentes, problemas de escalabilidad y riesgos asociados a la protección de datos sensibles.

Entre los riesgos de negocio consideramos retrasos en la aprobación de las aplicaciones móviles, cambios de alcance y dificultades de adaptación tecnológica por parte de usuarios mayores.

La identificación temprana de estos riesgos permite planificar acciones preventivas y reducir su impacto potencial.

DIAPPOSITIVA 7 – Desglose de Tareas

Para ejemplificar la planificación detallada trabajamos sobre el módulo de autenticación de usuarios.

Aplicamos una estructura de desglose de trabajo, o WBS, dividiendo el módulo en actividades más pequeñas, estimables y controlables.

Entre las tareas identificadas se encuentran el diseño de la base de datos, la creación de tablas de usuarios y roles, el desarrollo de formularios de registro, la validación de datos, la implementación de contraseñas seguras, la verificación por correo electrónico y la recuperación de claves.

Como sistema gestor de bases de datos seleccionamos MySQL debido a su confiabilidad y amplia utilización en aplicaciones de este tipo.

La estimación del esfuerzo se realizó mediante juicio de expertos considerando la complejidad técnica de cada actividad.

Finalmente utilizamos Trello para organizar responsables, prioridades y estado de avance de las tareas.

DIAPPOSITIVA 8 – Pruebas

La estrategia de calidad se centró en la planificación temprana de pruebas para detectar errores antes de las etapas finales del proyecto.

Para el módulo de autenticación aplicamos técnicas de diseño de casos de prueba estudiadas durante la materia.

En primer lugar realizamos una prueba de caja blanca sobre la validación de contraseñas, verificando la lógica interna encargada de controlar los requisitos mínimos de seguridad.

Luego aplicamos análisis de valores límite para comprobar las longitudes mínimas y máximas permitidas.

También utilizamos partición de equivalencia para clasificar entradas válidas e inválidas en campos como el correo electrónico.

Finalmente empleamos tablas de decisión para verificar el comportamiento del sistema frente a múltiples intentos fallidos de acceso y el bloqueo automático de cuentas cuando corresponde.

Estas técnicas permiten aumentar la cobertura de pruebas reduciendo la cantidad de casos necesarios y disminuyendo los costos de corrección en etapas posteriores.

DIAPOSITIVA 9 – Conclusión

Como conclusión, el caso Vitalys nos permitió aplicar de manera integrada los principales conceptos abordados durante la materia.

A partir de una problemática real realizamos el análisis de requerimientos, seleccionamos un modelo de desarrollo adecuado, planificamos tareas, identificamos riesgos y diseñamos una estrategia de pruebas.

La solución propuesta responde a las necesidades operativas de la organización, respeta las restricciones identificadas durante el relevamiento y proporciona una base sólida para futuras ampliaciones.

Consideramos que el proyecto es técnicamente viable y puede contribuir a mejorar la gestión de servicios, optimizar procesos internos y brindar una mejor experiencia a los usuarios.

Muchas gracias por su atención.